

合 肥 工 业 大 学 试 卷

2018~2019学年第一学期 课程代码: 课程名称: 操作系统 学分: 课程性质: 必修□、选修□、限修□ 考试形式: 开卷□、闭卷□
专业班级 (教学班): 考试日期: 命题教师: 系(所或教研室)主任审批签名_____

一.单选题 (每题2分, 共20分)

1. 操作系统是计算机系统的一种: ()
A. 软件
B. 硬件
C. 中央处理器
D. 输入设备
 2. 对于内存管理, 页式存储管理将主存和磁盘分成固定大小的: ()
A. 页面
B. 块
C. 文件
D. 变量
 3. 进程调度算法中, 按照进程在队列中等待的时间长短来进行调度的是: ()
A. 先来先服务 (FCFS)
B. 最短作业优先 (SJF)
C. 优先级调度
D. 时间片轮转
 4. 用于组织和管理文件的最小单位是: ()
A. 文件夹
B. 簇
C. 块
D. 扇区
 5. 当一个程序尝试访问未分配给它的内存地址时, 操作系统会产生: ()
A. 缺页中断
B. 分段错误
C. 缓存失效
D. 系统调用
 6. 下列哪个是不同进程间进行通信的一种方式? ()
A. 共享内存
B. 信号量
C. 互斥锁
D. 系统调用
 7. 在多道程序环境中, 用于保护进程资源不被其他进程非法访问的机制是: ()
A. 进程间通信
B. 虚拟内存
C. 操作系统调度算法
D. 进程间同步
 8. 不是存储器层次结构中的一层的是: ()
A. L1缓存
B. 寄存器
C. 硬盘
D. 主存
-

9. 为了避免长时间运行的进程占用太多的CPU时间，系统会引入：（ ）

- A. 时间片轮转
- B. 抢占式调度
- C. 短作业优先
- D. 最高响应比优先

10. 用于管理磁盘空间和文件的数据结构是：（ ）

- A. 文件表
- B. 目录树
- C. 文件控制块
- D. 文件描述符

二.多选题（每题4分，共20分。多选少选错选均不得分）

1. 操作系统的功能包括以下哪些？（ ）

- A. 管理内存
- B. 进程管理
- C. 网络管理
- D. 磁盘管理

2. 下列哪些是常见的进程调度算法？（ ）

- A. 先来先服务（FCFS）
- B. 最短剩余时间优先（SRTF）
- C. 时间片轮转
- D. 哲学家就餐问题

3. 在内存管理中，以下哪些是虚拟内存的优点？（ ）

- A. 扩展了主存容量
- B. 允许进程间共享内存
- C. 提高了内存的访问速度
- D. 使程序的编写更简单

4. 进程间通信的方式包括：（ ）

- A. 管道
- B. 信号量
- C. 银行家算法
- D. 消息传递

5. 属于文件管理的基本操作的有：（ ）

- A. 创建文件
- B. 打开文件
- C. 删除文件
- D. 格式化硬盘

三.名词解释（每题4分，共20分）

1. 虚拟存储器（Virtual Memory）：

2. 死锁（Deadlock）：

3. 抢占式调度（Preemptive Scheduling）：

4. 中断（Interrupt）：

5. 分页（Paging）：

四.简答题（每题5分，共20分）

1. 请解释什么是死锁。

2. 解释操作系统中的文件描述符是什么。

3. 说明什么是页表和页表项和它们常用的领域。

4. 简述进程间通信（IPC）的概念和作用。

五.案例分析（每题10分，共20分）

1.情景描述：
某个计算机系统中有多个进程同时执行，其中包括一个高优先级进程（进程A）和一个低优先级进程（进程B）。进程A占用了某个资源R1，并且正在等待进程B释放一个资源R2。进程B占用了资源R2，并且正在等待进程A释放资源R1。

问题：
根据以上描述，请解释这个系统是否处于死锁状态，并解释可能导致死锁的原因。另外，请提供解决死锁的一个可能策略。

2.情景描述：
某个操作系统具有分时系统和实时系统两种调度策略。分时系统使用时间片轮转算法，实时系统使用优先级调度算法。在某一时刻，系统中存在一批进程（P1，P2，P3.....），它们的优先级和要求的处理时间如下表所示：

进程	优先级	处理时间
P1	3	20ms
P2	1	10ms
P3	2	15ms
P4	1	5ms
P5	2	25ms

问题：
（1）请按照分时系统的调度策略，给出这批进程的调度顺序。
（2）请按照实时系统的调度策略，给出这批进程的调度顺序。